ARTIN–REES CONSTRUCTIF : PREUVE INFORMELLE ET PLAN POUR UNIT

Statut. Cette note répond à `artin-rees-handoff.txt`. Elle fixe les définitions et donne les preuves sur papier : noethérianité et saturation (§§1–3), théorème de Hilbert pour les anneaux cohérents fortement discrets noethériens (§4), Artin–Rees (§5), conséquences (§6), application à la platitude (§7) et à ACL (§8). La section 9 sépare ce qui est démontré sur papier, vérifié par Unit, et ouvert. Toutes les preuves suivent Ruitenburg [R], dans la variante *avec idéaux détachables*, qui est celle que [R, p. 48] donne sans choix dépendant.

1. Cadre

Les anneaux sont commutatifs, unitaires, et des ensembles. Pour $u_1, \dots, u_k \in R^r$ on note $\mathrm{span}(u)$ le sous-module engendré.

Définition 1. Un anneau R est *CFN* s'il vérifie :

(D) *forte discrétion* : pour $u_1, \dots, u_k, v \in R$, la proposition $v \in \mathrm{span}(u)$ est décidable ;

(C) *cohérence* : pour $u_1, \dots, u_k \in R$, il existe $\sigma^1, \dots, \sigma^p \in \mathrm{Syz}(u) = \{\lambda \in R^k \mid \sum \lambda_i u_i = 0\}$ tels que tout élément de $\mathrm{Syz}(u)$ soit combinaison des σ^j ;

(N) *noethérianité* au sens de Coquand–Persson : « Good bars [ ] » (§2), pour une présentation de R par des codes, surjective sous troncation (§4).

(D) donne l'égalité décidable ($v \in \mathrm{span}(\,)$ signifie $v = 0$). Dans (D), seule la décision est une donnée ; le témoin $v = \sum \lambda_i u_i$ est donné sous troncation, comme les σ^j de (C). Les trois conditions sont donc des propositions, et CFN aussi. Les constructions ci-dessous ont toutes une proposition pour but, et la récurrence se fait dans ce but ; aucune suite infinie de données n'est choisie.

Remarque 2. (D) est une hypothèse explicite, nommée et déchargée dans chaque instance. Ruitenburg signale [R, p. 48] que, sans détachabilité, les preuves connues de « une présentation finie sur un anneau cohérent noethérien est cohérente noethérienne » et du théorème de Hilbert pour les anneaux cohérents noethériens utilisent le choix dépendant. Les deux applications ne demandent que des anneaux de présentation finie sur $\mathbb{Z}$ ou sur un corps discret, qui vérifient (D).

2. Noethérianité et listes libres

Soit M un R-module. Une liste $s = [x_n, \dots, x_1]$ (la tête est l'élément le plus récent) est *bonne* (Good) si un x_i est dans $\mathrm{span}(x_1, \dots, x_{i-1})$. M est noethérien si Good bars [ ] : c'est la définition de `sag/noetherian` (`Span.Over.Noeth`, avec les éléments eux-mêmes pour codes, ou des codes surjectifs sous troncation). La liste est *libre* si aucun x_i n'est dans le sous-module engendré par les précédents.

Lemme 3 (principe des listes libres)**.** *Si M est noethérien, la relation « $x :: s$ prolonge s, avec $x \notin \mathrm{span}(s)$ » est bien fondée sur les listes libres : pour un prédicat propositionnel Φ sur les listes, si $\Phi(x :: s)$ pour tout $x \notin \mathrm{span}(s)$ entraîne $\Phi(s)$, alors Φ vaut sur toute liste libre.*

Démonstration. Un arbre valide en [ ] est valide, après descente le long de s, en toute liste s. Récurrence sur l'arbre avec le prédicat « s libre $\Rightarrow \Phi(s)$ » : à une feuille, s est bonne et libre, contradiction ; à un nœud, l'hypothèse de récurrence donne $\Phi(x :: s)$ pour tout x, en particulier pour $x \notin \mathrm{span}(s)$, car alors $x :: s$ est libre. □

Date: 27 octobre 2026.

Avec (D), on reste dans les listes libres en n'ajoutant que des non-membres, ce que (D) permet de décider. C'est la seule manière dont la noethérianité est utilisée. La remarque du handoff (§3) est ainsi respectée : on n'utilise jamais une dépendance trouvée au hasard, mais la bonne fondation des prolongements libres. On n'affirme pas l'équivalence avec les variantes de Kuroki [K, 2.2–2.3].

Proposition 4 (modules libres)**.** *Si R est CFN, alors pour tout r, le module R^r vérifie (D), (C) (pour les familles finies de R^r) et le principe du lemme 3.*

Démonstration. Récurrence sur r, avec $R^r = R^{r-1} \oplus R$ et π la dernière coordonnée. Soient $s_1, \dots, s_k \in R^r$ et $N = \mathrm{span}(s)$.

(C). Par (C) dans R, des générateurs $\tau^1, \dots, \tau^p$ de $\mathrm{Syz}(\pi s)$. Les vecteurs $w_j = \sum_i \tau_i^j s_i$ sont dans R^{r-1}. Par récurrence, des générateurs $\rho^1, \dots, \rho^q$ de $\mathrm{Syz}(w)$. Alors $\mathrm{Syz}(s)$ est engendré par les $\sum_j \rho_j^\ell \tau^j$: si $\sum \lambda_i s_i = 0$, alors $\lambda = \sum c_j \tau^j$ et $\sum c_j w_j = 0$, donc $c = \sum d_\ell \rho^\ell$.

Intersection avec R^{r-1}. $N_0 = N \cap R^{r-1}$ est engendré par les w_j : si $\sum \lambda_i s_i \in R^{r-1}$, alors $\lambda \in \mathrm{Syz}(\pi s)$.

(D). Pour $v \in R^r$: décider $\pi v \in \mathrm{span}(\pi s)$. Si non, $v \notin N$. Si oui, $\pi v = \sum \lambda_i \pi s_i$, et $v \in N$ si et seulement si $v - \sum \lambda_i s_i \in N_0$, ce qui se décide par récurrence.

Bonne fondation. Ordre lexicographique : on maintient une liste libre p de R engendrant $\pi(N)$, et une liste libre q de R^{r-1} engendrant N_0. Soit $x \notin N$. Si $\pi x \notin \pi(N)$ (décidable), p est prolongée librement par πx et q est reconstruite à partir de $[\,]$ pour le nouveau N_0 (en n'ajoutant que des non-membres, ce qui termine par récurrence sur r). Sinon $x - y \in R^{r-1}$ pour un $y \in N$, p ne change pas et q est prolongée librement par $x - y$ (qui n'est pas dans N_0 car $x \notin N$). On conclut par récurrence sur p (lemme 3 dans R), puis sur q. □

Corollaire 5. *Pour des familles finies de R^r : intersection de deux sous-modules de type fini, noyau d'une application $R^k \to R^r$, image réciproque d'un sous-module de type fini, sont de type fini, avec générateurs sous troncation.*

Démonstration. $\mathrm{span}(u) \cap \mathrm{span}(v)$ est l'image de $\mathrm{Syz}(u_1, \dots, u_k, -v_1, \dots, -v_\ell)$ par la projection sur les k premières coordonnées. Le reste est analogue. □

3. Saturation (lemme 2 de Ruitenburg)

Soit $M = R^r$ et $M[X]_n$ les polynômes de degré formel $\le n$; comme R-module, $M[X]_n = R^{r(n+1)}$. Soient $f_1, \dots, f_s \in M[X]_n$ et $N = R[X]f_1 + \cdots + R[X]f_s$.

Lemme 6. *Pour un sous-module de type fini $P = \mathrm{span}(p_1, \dots, p_t)$ de $M[X]_n$, le sous-module $XP \cap M[X]_n$ est de type fini, explicitement.*

Démonstration. $q = \sum \lambda_j p_j$ vérifie $Xq \in M[X]_n$ si et seulement si le coefficient de degré n de q est nul, c'est-à-dire $\lambda \in \mathrm{Syz}(c_n(p_1), \dots, c_n(p_t))$ dans R^r. Avec des générateurs σ^k (proposition 4), $XP \cap M[X]_n$ est engendré par les $X \sum_j \sigma_j^k p_j$. □

Proposition 7 (saturation)**.** *Si R est CFN, il existe (sous troncation) $p_1, \dots, p_t \in N \cap M[X]_n$, avec leurs témoins dans N, tels que $P = \mathrm{span}(p)$ contienne les f_i et vérifie $XP \cap M[X]_n \subseteq P$.*

Démonstration. On part de $[\,]$ et on ajoute les f_i en sautant les membres. Étape : calculer les générateurs $g_1, \dots, g_u$ de $XP \cap M[X]_n$ (lemme 6) ; par (D) dans $M[X]_n$, ou bien tous sont dans P et on s'arrête, ou bien on ajoute le premier non-membre. La liste reste libre, donc l'itération termine par la proposition 4 (principe des listes libres dans $R^{r(n+1)}$). Chaque g ajouté est dans N : $g = Xq$ avec $q \in P \subseteq N$. □

Théorème 8 (Ruitenburg, lemme 2)**.** *Avec P comme ci-dessus, pour tout $m \ge n$,*

$$N \cap M[X]_m = \textstyle\sum_{i=0}^{m-n} X^i P.$$

Démonstration. $\supseteq$: $P \subseteq N$. $\subseteq$: soit $f = \sum g_i f_i \in M[X]_m$ avec $\deg g_i \le d$; récurrence sur d, pour tous $m \ge n$ et f simultanément. Si $d = 0$, $f \in \mathrm{span}(f_i) \subseteq P$. Sinon $g_i = g_i(0) + Xh_i$, $f^* = \sum h_i f_i \in N$ et $f = Xf^* + \sum g_i(0) f_i$. Comme $\sum g_i(0) f_i \in M[X]_n \subseteq M[X]_m$, on a $Xf^* \in M[X]_m$, donc $f^* \in M[X]_{m-1}$ (et $f^* = 0$ si $m = 0$). Si $m = n$: $f^* \in N \cap M[X]_n$, donc $f^* \in P$ par récurrence, puis $Xf^* \in XP \cap M[X]_n \subseteq P$ et $f \in P$. Si $m > n$: par récurrence $f^* \in \sum_{i \le m-1-n} X^i P$, donc $f \in \sum_{i \le m-n} X^i P$. □

Corollaire 9. *Pour tout m, $N \cap M[X]_m$ est un R-module de type fini, engendré par les $X^i p_j$ ($i \le m-n$) si $m \ge n$, et par $P \cap M[X]_m$ (corollaire 5) si $m < n$. En particulier $N \cap M$ est de type fini, et l'appartenance à N est décidable, avec témoin : $g \in M[X]_m$ est dans N si et seulement s'il est dans $\sum_{i \le m-n} X^i P$, ce que décide (D) dans $R^{r(m+1)}$.*

4. Le théorème de Hilbert pour les anneaux CFN

Théorème 10. *Si R est CFN, alors $R[X]$ est CFN.*

On travaille dans $S = R[X]$ sans choisir de représentants : la suite des coefficients $\kappa : S \to R^{\mathbb{N}}$ est additive, injective, et vérifie $\kappa(ag) = a\kappa(g)$ pour $a \in R$ et $\kappa(Xg) = X\kappa(g)$ (décalage). Tout g s'écrit $g = g(0) + X \operatorname{tail}(g)$.

Pont. Pour $u_1, \dots, u_k \in S$, soit N le $R[X]$-module engendré par les suites $\kappa(u_i)$ (forme récursive de §3). Alors $y \in \sum_i S u_i$ si et seulement si $\kappa(y) \in N$. En effet, si $c \in S$, $\kappa(cu_i) \in N$ par récurrence sur un représentant de c ($c = c(0) + X \operatorname{tail}(c)$) ; réciproquement, si $\kappa(y) = \sum a_i \kappa(u_i) + Xg'$ avec g' de témoin de degré d, par récurrence $g' = \kappa(\sum c'_i u_i)$ et $y = \sum (a_i + Xc'_i) u_i$ par injectivité de κ.

(D). Sous troncation, une borne commune des degrés des u_i et de y ; le corollaire 9 (pour $M = R$) décide $\kappa(y) \in N$.

(N). S est un quotient d'un type de listes ; une barre sur ses éléments ne peut pas se construire sans choix. On porte donc la noethérianité par des *codes* : une présentation (`Span.Pres`) noethérienne au sens de Coquand–Persson, dont l'application vers l'anneau est surjective sous troncation. Le théorème de Hilbert de Coquand–Persson (`noetherian/Hilbert.seg`) donne une telle présentation pour S (codes polynomiaux). Le principe des listes libres (lemme 3), seul usage de (N), se transporte des codes aux éléments : une liste finie d'éléments a, sous troncation, une liste de codes (choix fini), une liste libre d'éléments est libre en codes, et le prédicat est propositionnel.

(C). Soient $u_1, \dots, u_k \in S$ de degrés $\le n$. La proposition 7 (pour $M = R$) donne $P = (p_1, \dots, p_t)$ dans $R[X]_n$ avec $u_i = \sum_j C_{ij} p_j$ ($C_{ij} \in R$), $p_j = \sum_i B_{ji} u_i$ ($B_{ji} \in S$, choix fini sous troncation) et $XP \cap R[X]_n \subseteq P$. Soient $\rho^1, \dots, \rho^a$ des générateurs de $\mathrm{Syz}_R(p)$ (p_j vu dans R^{n+1}, proposition 4) et $\sigma^1, \dots, \sigma^b$ des générateurs de $\mathrm{Syz}_R(c_n(p_1), \dots, c_n(p_t))$. Le polynôme $w_k = \sum_j \sigma^k_j p_j$ est de degré $< n$, donc $Xw_k \in XP \cap R[X]_n \subseteq P$: $Xw_k = \sum_j c^k_j p_j$. Posons $\tau^k = X\sigma^k - c^k \in \mathrm{Syz}_S(p)$.

Lemme 11 (syzygies de Schreyer)**.** *$\mathrm{Syz}_S(p)$ est engendré par les ρ^i et les τ^k.*

Démonstration. Soit $\gamma \in \mathrm{Syz}_S(p)$ avec $\deg \gamma_j \le e$. Récurrence sur e. Le coefficient de degré $n+e$ de $\sum_j \gamma_j p_j = 0$ est $\sum_j \gamma_{j,e}\, c_n(p_j)$ (car $\deg p_j \le n$), donc $\gamma_e = (\gamma_{j,e})_j \in \mathrm{Syz}_R(c_n(p))$. Si $e = 0$, γ est constant et $\gamma \in \mathrm{Syz}_R(p)$ est combinaison des ρ^i. Si $e > 0$, $\gamma_e = \sum_k \mu_k \sigma^k$, et $\gamma' = \gamma - \sum_k \mu_k X^{e-1} \tau^k$ est une syzygie de degré $\le e-1$: son coefficient de degré e est $\gamma_e - \sum_k \mu_k \sigma^k = 0$, car les c^k sont constants. On conclut par récurrence. □

Si $\lambda \in \mathrm{Syz}_S(u)$, alors $C^{\mathsf{T}}\lambda \in \mathrm{Syz}_S(p)$, donc $C^{\mathsf{T}}\lambda = \sum_\ell a_\ell \theta^\ell$ pour les générateurs θ^ℓ du lemme, et

$$\lambda = \textstyle\sum_i \lambda_i\,(e_i - B^{\mathsf{T}} C^{\mathsf{T}} e_i) + \sum_\ell a_\ell\, B^{\mathsf{T}} \theta^\ell.$$

Les $e_i - B^{\mathsf{T}}C^{\mathsf{T}}e_i$ et les $B^{\mathsf{T}}\theta^\ell$ sont des syzygies de u : $\sum_l (B^{\mathsf{T}}\theta)_l u_l = \sum_j \theta_j p_j = 0$ et $\sum_l (B^{\mathsf{T}}C^{\mathsf{T}}e_i)_l u_l = \sum_j C_{ij} p_j = u_i$. Ils engendrent donc $\mathrm{Syz}_S(u)$. □

Proposition 12 (quotients et localisations)**.** *Si R est CFN, $R/(c_1,\dots,c_m)$ et $R[1/c]$ sont CFN.*

Démonstration. Quotient. (D) : $\bar v \in \mathrm{span}(\bar u)$ ssi $v \in \mathrm{span}(u, c)$. (C) : projeter sur les k premières coordonnées les générateurs de $\mathrm{Syz}(u_1,\dots,u_k,c_1,\dots,c_m)$. (N) : `Transfer.Over.noeth`.

Localisation. Soit $J = \mathrm{span}(u)$ (dénominateurs chassés). Les idéaux $J : c^k$ sont de type fini (corollaire 5) et croissants, et $J : c^k = J : c^{k+1}$ entraîne $J : c^{k+1} = J : c^{k+2}$: si $c^{k+2}x \in J$, alors $cx \in J : c^{k+1} = J : c^k$. Par (D) et le principe des listes libres, on trouve k avec $J : c^k = J : c^{k+1}$ (on ajoute un générateur de $J : c^{k+1}$ qui n'est pas dans $J : c^k$, s'il y en a). Alors $v \in JR[1/c]$ ssi $v \in J : c^k$, décidable. (C) : $\mathrm{Syz}_{R[1/c]}(u)$ est engendré par $\mathrm{Syz}_R(u)$, car $\sum s_i u_i = 0$ dans $R[1/c]$ donne $c^b \sum s_i u_i = 0$ dans R. (N) : `Hilbert.Over` avec $S = R[1/c]$, $X = 1/c$. □

Proposition 13 (instances de base)**.** *$\mathbb{Z}$ et les corps discrets sont CFN.*

Démonstration. Corps : (D) et (C) par élimination ; (N) : `Field.Over.noeth`. $\mathbb{Z}$: (D) par division euclidienne et Bézout ; (C) : par Euclide étendu, une matrice unimodulaire U envoie $(u_1,\dots,u_k)$ sur $(g, 0, \dots, 0)$; $\mathrm{Syz}(u)$ est engendré par les images par U des $e_2,\dots,e_k$ (et de e_1 si $g = 0$) ; (N) : `Integers.Over.noeth`. □

5. Artin–Rees

Proposition 14 (Artin–Rees, cas principal)**.** *Soient R CFN, $J = (a_1,\dots,a_k)$ et $f \in R$. Il existe (sous troncation) c tel que, pour tout n et tout $x \in R$,*

$$x \in f^{n+c}R \cap J \implies x = f^n y \text{ avec } y \in f^c R \cap J,$$

c'est-à-dire $f^{n+c}R \cap J = f^n(f^cR \cap J)$; l'inclusion $f^n(f^cR \cap J) \subseteq f^{n+c}R \cap J$ est immédiate.

Démonstration. Soit $J : f^t = \{m \mid f^t m \in J\}$. Par le lemme de stabilisation de la preuve de la proposition 12 (principe des listes libres sur les générateurs de $J : f^{t+1}$, dernières coordonnées des syzygies de $(a_1,\dots,a_k,f^{t+1})$), il existe K avec $J : f^{K+1} \subseteq J : f^K$, d'où $J : f^t \subseteq J : f^K$ pour tout t : si $f^{j+K+1}m \in J$, alors $fm \in J : f^{j+K} \subseteq J : f^K$ par récurrence sur j, donc $m \in J : f^{K+1} \subseteq J : f^K$. On prend $c = K$. Si $x = f^{n+K}m \in J$, alors $m \in J : f^{n+K} \subseteq J : f^K$, et $y = f^K m$ convient : $y \in f^K R \cap J$ et $x = f^n y$. □

Théorème 15 (Artin–Rees)**.** *Soient R CFN, $I = (b_1,\dots,b_m)$, M de présentation finie et $j : N \to M$ injective, N de présentation finie. Il existe (sous troncation) c tel que pour tout $m' \geq 0$*

$$I^{c+m'}M \cap j(N) = I^{m'}(I^c M \cap j(N)).$$

L'inclusion $\supseteq$ est immédiate. La borne c est obtenue avant toute quantification sur m' et sur les éléments.

Réduction au cas libre. $M = R^r/K$, K de type fini, et soit $N' \subseteq R^r$ l'image réciproque de $j(N)$, de type fini (générateurs relevés plus ceux de K). Comme $K \subseteq N'$, $(I^n R^r + K) \cap N' = (I^n R^r \cap N') + K$. Donc l'énoncé pour (R^r, N') donne l'énoncé pour $(M, j(N))$.

On traite $I = (a, b)$, qui suffit aux applications ; pour $I = (b_1,\dots,b_m)$ la preuve est la même avec m variables au lieu de U, V. Soit $N = \mathrm{span}(n_1,\dots,n_s) \subseteq M = R^r$. Les puissances I^n sont celles de `IdealPowers` : $x \in I^{n+1}M$ si et seulement si $x = ax_1 + bx_2$ avec $x_1, x_2 \in I^n M$; de même $x \in I^{m+1}P$, pour un sous-module P, si $x = ax_1 + bx_2$ avec $x_1, x_2 \in I^m P$, et $I^0 P = P$.

5.1. **Pièces homogènes.** Un polynôme homogène de degré n en U, V à coefficients dans M, $\sum_{j \leq n} g_j U^{n-j} V^j$, est représenté par la suite $g = (g_0, g_1, \dots)$ de M, nulle à partir de $n+1$ (on pose $U = 1$). La multiplication par U laisse la suite inchangée (le degré augmente de 1), la multiplication par V la décale (Xg, `SeqPoly.Xs`). On pose

$$\theta_0(g) = g_0, \qquad \theta_{n+1}(g) = a\,\theta_n(g) + b^{n+1} g_{n+1},$$

de sorte que $\theta_n(g) = \sum_{j\le n} a^{n-j}b^j g_j$, et

$$Q_n = \{g \mid g \text{ nulle à partir de } n+1,\ \theta_n(g) \in N\}.$$

Lemme 16. *(i) θ_n est R-linéaire. (ii) Si $g_{n+1} = 0$, $\theta_{n+1}(g) = a\,\theta_n(g)$. (iii) $\theta_{n+1}(Xq) = b\,\theta_n(q)$. (iv) $x \in I^nM$ si et seulement si $x = \theta_n(g)$ pour une suite g nulle à partir de $n+1$. (v) $\theta_{n+1}(g) = a^{n+1}g_0 + b\,\theta_n(g')$, où $g'_j = g_{j+1}$. En particulier Q_n est un sous-module, $Q_n \subseteq Q_{n+1}$ et $XQ_n \subseteq Q_{n+1}$.*

Démonstration. (iii) par récurrence sur n : $\theta_1(Xq) = a\cdot 0 + bq_0$ et $\theta_{n+2}(Xq) = a\,b\,\theta_n(q) + b^{n+2}q_{n+1} = b\,\theta_{n+1}(q)$. (iv) Si $x = ax_1 + bx_2$ avec $x_i = \theta_n(g^i)$, alors $x = \theta_{n+1}(g^1 + Xg^2)$ par (ii) et (iii) ; réciproquement $\theta_{n+1}(g) = a\,\theta_n(g) + b\,(b^n g_{n+1})$ et $b^n y \in I^nM$. (v) par récurrence sur n : $\theta_{n+2}(g) = a(a^{n+1}g_0 + b\,\theta_n(g')) + b^{n+2}g_{n+2} = a^{n+2}g_0 + b\,\theta_{n+1}(g')$. □

Les décompositions $g = p + Xq$ avec $p, q \in Q_n$ forment un sous-module : on les ajoute et on les multiplie par les constantes composante par composante ; $g = p + X0$ si $g = p \in Q_n$, et $g = 0 + Xq$ si $g = Xq$, $q \in Q_n$.

Définition 17. Split(c) : pour tout $n \ge c$ et tout $g \in Q_{n+1}$, il existe (sous troncation) $p, q \in Q_n$ avec $g = p + Xq$.

Lemme 18. *Si* Split(c)*, alors pour tout m et tout $x \in I^{m+c}M \cap N$, on a $x \in I^m(I^cM \cap N)$ (sous troncation).*

Démonstration. Par le lemme 16 (iv), $x = \theta_{m+c}(g)$ avec $g \in Q_{m+c}$. Récurrence sur m, pour tout $g \in Q_{m+c}$. Si $m = 0$, $\theta_c(g) \in I^cM \cap N$. Sinon $g = p + Xq$ avec $p, q \in Q_{m-1+c}$, et $\theta_{m+c}(g) = a\,\theta_{m-1+c}(p) + b\,\theta_{m-1+c}(q)$ (lemme 16), avec $\theta(p), \theta(q) \in I^{m-1}(I^cM \cap N)$ par récurrence. □

Il reste à trouver c avec Split(c). Ce n'est pas une stabilisation de chaîne (le handoff, §3, le signale) : on l'obtient d'une famille génératrice finie du module de Rees, calculée par le corollaire 9.

5.2. **L'anneau $R' = R[U][V]$ et les composantes homogènes.** $R' = R[U][V]$ (deux extensions polynomiales de la bibliothèque) est CFN (théorème 10 deux fois). Pour $G \in R'^r$, soit $\pi_n(G)$ la suite des coefficients de $U^{n-j}V^j$ dans G ($j \le n$), définie par récurrence à partir des coefficients en V puis en U (`PolyCoef.kap` deux fois) : $\pi_0(G)_0 = [U^0V^0]G$, $\pi_{n+1}(G)_0 = [U^{n+1}V^0]G$, $\pi_0(G)_{j+1} = 0$, $\pi_{n+1}(G)_{j+1} = \pi_n(G')_j$ où G' a pour coefficients en V ceux de G décalés. On le fait une fois pour toutes sur les suites doubles D_{ij} (le coefficient de U^iV^j), puis $\pi_n(G) = \pi_n(D(G))$, $D(G)_{ij}$ étant le vecteur des coefficients de U^iV^j des coordonnées de G.

Lemme 19. *(i) π_n est additive et $\pi_n(cG) = c\,\pi_n(G)$ pour $c \in R$; $\pi_n(G)$ est nulle à partir de $n+1$. (ii) $\pi_0(UG) = 0$, $\pi_{n+1}(UG) = \pi_n(G)$. (iii) $\pi_0(VG) = 0$, $\pi_{n+1}(VG) = X\pi_n(G)$. (iv) Pour $m \in M$ (constant), $\pi_0(m) = m$ et $\pi_{n+1}(m) = 0$.*

Démonstration. Sur les suites doubles : (ii) par récurrence sur n, (iii) et (iv) par définition. Puis $D(UG) = U\,D(G)$, $D(VG) = V\,D(G)$, $D(cG) = c\,D(G)$: `kap-cmul`, `kap-X` en V puis en U. □

Lemme 20 (récurrence sur R')**.** *Soit P un prédicat propositionnel sur un R'-module, vrai en 0, stable par addition, par multiplication par les constantes de R, par U et par V. Alors P est stable par multiplication par tout $h \in R'$.*

Démonstration. Sous troncation, h a une borne de degré en V ; récurrence sur celle-ci avec $h = h_0 + V\,\mathrm{tail}(h)$, $h_0 \in R[U]$ (`horner`), puis, pour h_0, récurrence sur une borne en U avec $h_0 = c + U\,\mathrm{tail}(h_0)$. □

Lemme 21 (degré total)**.** *Tout $G \in R'^r$ a, sous troncation, un degré total c : $\pi_n(G) = 0$ pour $n \ge c$.*

Démonstration. La propriété « avoir, sous troncation, un degré total » est vraie en 0, stable par somme (somme des bornes), par les constantes, par U et par V (la borne augmente de 1, lemme 19), et vraie pour les constantes $m \in M$ (borne 1). Par le lemme 20 elle vaut pour les $h\,e_k$, $h \in R'$, e_k la base standard, et $G = \sum_k G_k e_k$. Aucun choix fini n'est utilisé. □

On pose, pour une suite g de M, $\iota_0(g) = g_0$ et $\iota_{n+1}(g) = U^{n+1}g_0 + V\iota_n(g')$ dans R'^r ($g'_j = g_{j+1}$), de sorte que $\iota_n(g) = \sum_{j\le n} g_j U^{n-j}V^j$ et $\pi_n(\iota_n(g)) = g$ si g est nulle à partir de $n+1$: par récurrence sur n, $\pi_{n+1}(U^{n+1}g_0) = \pi_0(g_0) = (g_0, 0, \dots)$ et $\pi_{n+1}(V\iota_n(g')) = X\pi_n(\iota_n(g')) = Xg'$ (lemme 19).

5.3. **Le module de Rees par le corollaire 9.** Dans $R'^r[Y]$ (suites de R'^r, comme au §3), soit Q^+ le sous-$R'[Y]$-module engendré par les n_k (constants, de degré 0) et les $(U-aY)e_k$, $(V-bY)e_k$ ($k \le r$, de degré 1). Par le corollaire 9 pour l'anneau CFN R', $Q^+ \cap R'^r$ (degré 0 en Y) est engendré, sous troncation, par des $G_1, \dots, G_p \in R'^r$. Soit c un majorant de leurs degrés totaux (lemme 21).

Lemme 22 (bon)**.** *Soit $\varepsilon_n(H) = \theta_n(\pi_n(H))$ pour $H \in R'^r$, et pour $G = (G_k)_k \in R'^r[Y]$, par récurrence sur t, $E(G)_0 = \varepsilon_0(G_0)$, $E(G)_{t+1} = \varepsilon_{t+1}(G_0) + E(G')_t$ ($G'_k = G_{k+1}$), de sorte que $E(G)_t = \sum_{k\le t} \theta_{t-k}(\pi_{t-k}(G_k))$ (le coefficient de Y^t après $U \mapsto aY$, $V \mapsto bY$) ; G est* bon *si $E(G)_t \in N$ pour tout t. Les éléments de Q^+ sont bons. En particulier, si $G \in Q^+ \cap R'^r$, alors $\pi_n(G) \in Q_n$ pour tout n.*

Démonstration. $\varepsilon_{n+1}(UH) = a\,\varepsilon_n(H)$, $\varepsilon_{n+1}(VH) = b\,\varepsilon_n(H)$, $\varepsilon_0(UH) = \varepsilon_0(VH) = 0$ (lemmes 16 (ii), (iii), 19) ; d'où, par récurrence sur t, $E(UG)_{t+1} = a\,E(G)_t$, $E(VG)_{t+1} = b\,E(G)_t$, $E(UG)_0 = E(VG)_0 = 0$, et $E(YG)_{t+1} = E(G)_t$, E est linéaire : être bon est stable par U, V, Y, les constantes, la somme, donc (lemme 20) par $R'[Y]$. Les générateurs sont bons : $E(n_k) = (n_k, 0, \dots)$, et $E((U - aY)e_k)_1 = ae_k - ae_k = 0$, de même pour V, les autres termes étant nuls. Pour G de degré 0 en Y, $E(G)_n = \theta_n(\pi_n(G))$. □

Lemme 23 (télescopage)**.** *Pour $g \in Q_n$, $\iota_n(g) \in Q^+$.*

Démonstration. Notons $x \sim y$ pour $x - y \in Q^+$. Pour $(h, c) = (U, a)$ ou (V, b), $\Phi(w) = h\,w - Y\,c\,w$ est R'-linéaire en $w \in R'^r$ et $\Phi(e_k) = (h - cY)e_k$ est un générateur ; donc $h\,w \sim Y\,c\,w$ pour tout w, en écrivant $w = \sum_k w_k e_k$. Par récurrence sur k, $U^k x \sim Y^k a^k x$ pour $x \in M$: $U^{k+1}x \sim UY^k a^k x = Y^k U\,a^k x \sim Y^{k+1}a^{k+1}x$. Par récurrence sur n, pour toute suite g, $\iota_n(g) \sim Y^n\theta_n(g)$: par définition de ι et le lemme 16 (v),

$$\iota_{n+1}(g) = U^{n+1}g_0 + V\iota_n(g'), \qquad Y^{n+1}\theta_{n+1}(g) = Y^{n+1}a^{n+1}g_0 + Y^{n+1}b\,\theta_n(g'),$$

$U^{n+1}g_0 \sim Y^{n+1}a^{n+1}g_0$ et $V\iota_n(g') \sim VY^n\theta_n(g') = Y^nV\theta_n(g') \sim Y^{n+1}b\,\theta_n(g')$. Si de plus $\theta_n(g) \in N$, $Y^n\theta_n(g)$ est une combinaison (à coefficients constants) des $Y^n n_k$, donc $\iota_n(g) \in Q^+$. □

Proposition 24. Split(c).

Démonstration. Soit $S(G)$: pour tout n, $\pi_n(G) \in Q_n$, et pour tout $n \ge c$, $\pi_{n+1}(G) = p + Xq$ avec $p, q \in Q_n$ (sous troncation). S est vrai en 0, stable par somme et par les constantes ; par U : $\pi_{n+1}(UG) = \pi_n(G) + X0$; par V : $\pi_{n+1}(VG) = 0 + X\pi_n(G)$ (lemme 19, et $Q_n \subseteq Q_{n+1}$, $XQ_n \subseteq Q_{n+1}$). Les G_i vérifient S : $\pi_n(G_i) \in Q_n$ (lemme 22) et $\pi_{n+1}(G_i) = 0$ pour $n \ge c$. Par le lemme 20, S est stable par R', donc vaut sur $Q^+ \cap R'^r$. Si $g \in Q_{n+1}$ avec $n \ge c$, $\iota_{n+1}(g) \in Q^+ \cap R'^r$ (lemme 23) et $\pi_{n+1}(\iota_{n+1}(g)) = g$. □

Le théorème suit des lemmes 18 et de la proposition 24 ; l'inclusion $\supseteq$ est immédiate. Seule la direction facile de la division par $U - aY$, $V - bY$ est utilisée (lemme 23) : le noyau de la substitution n'est pas calculé, et aucune formule de produit de polynômes n'est nécessaire, seulement les multiplications par U, V, Y et les constantes. □

5.4. **Formalisation.** Vérifié par Unit (`sag/artin-rees`, 27 octobre) pour $M = R^r$ et $N = \mathrm{span}(n_1, \dots, n_s)$; la réduction du cas de présentation finie au cas libre n'est pas formalisée.

`ReesVec`	θ_n, Q_n, lemme 16, Split, lemme 18 (modules sur R seulement)
`Bigraded`	$R' = R[U][V]$, π_n, ι_n, lemmes 19, 20 et 21
`ReesPlus`	Q^+ dans le modèle de `DegreeCor`, E, lemmes 22 et 23
`ArtinRees`	proposition 24 et le théorème

6. Conséquences

Corollaire 25 (relèvement matriciel)**.** *Soient C_0, C_1 de présentation finie et $d : C_0 \to C_1$. Il existe c tel que : si $dz \in I^{c+m}C_1$, il existe $w \in I^m C_0$ avec $dw = dz$.*

Démonstration. $\mathrm{im}\, d$ est de type fini et de présentation finie (cohérence). Artin–Rees pour $\mathrm{im}\, d \subseteq C_1$ donne $dz \in I^m(I^c C_1 \cap \mathrm{im}\, d)$, donc $dz = \sum \beta_\ell\, dz_\ell$ avec $\beta_\ell \in I^m$; on pose $w = \sum \beta_\ell z_\ell$. □

Corollaire 26 (coefficients)**.** *Soient $I = (a, b)$, $N \subseteq R^r$ engendré par $u_1, \dots, u_p$ et c une borne d'Artin–Rees pour N. Si $x \in I^{c+m}R^r \cap N$, alors il existe $\lambda_1, \dots, \lambda_p \in I^m$ avec $x = \sum_j \lambda_j u_j$.*

Démonstration. Le théorème 15 donne $x \in I^m(I^c R^r \cap N)$, un arbre de profondeur m dont les feuilles sont dans N. Récurrence sur m : une feuille est une combinaison des u_j (coefficients dans $I^0 = R$) ; à un nœud $x = ax_1 + bx_2$, si $x_i = \sum_j \lambda_{i,j} u_j$ avec $\lambda_{i,j} \in I^m$, alors $x = \sum_j (a\lambda_{1,j} + b\lambda_{2,j})u_j$ et $a\lambda_{1,j} + b\lambda_{2,j} \in I^{m+1}$ par définition de I^{m+1}. La conclusion est une proposition : les décompositions des feuilles, données sous troncation, s'éliminent. □

Corollaire 27 (Kill uniforme)**.** *Soit E CFN, dont les éléments forment un ensemble, et $f \in E$. Il existe c tel que* $\mathrm{Ann}(f) \cap f^{c+1}E = 0$. *En particulier* `StableAnnihilator.Stable` *f $(c+1)$: $f^{c+2}v = 0 \Rightarrow f^{c+1}v = 0$.*

Démonstration. Par (C) pour la famille à un élément (f), $\mathrm{Ann}(f) = (g_1, \dots, g_p)$, les g_j étant les syzygies de (f) : $g_j f = 0$, et $xf = 0$ entraîne $x \in (g)$. La proposition 14 avec $J = \mathrm{Ann}(f)$ et $n = 1$: si $x \in f^{1+c}E \cap \mathrm{Ann}(f)$, alors $x = fy$ avec $y \in \mathrm{Ann}(f)$, donc $x = 0$. Si $f^{c+2}v = 0$, alors $x = f^{c+1}v$ est dans $\mathrm{Ann}(f) \cap f^{c+1}E$, donc nul. □

7. Platitude sur un anneau arbitraire

On instancie `Noetheriannote.Noetheriannote`, puis `EtaleFlat2.Arbitrary`.

Calcul (composante N). Noeth$(A) := A$ est CFN, énoncé sur les éléments de `A.R` (une proposition, donc stable par les quotients de la bibliothèque). Les quatre champs : `polynomial` est le théorème 10 transporté sur `PolynomialRing.Extension` (représentants sous troncation) ; `quotient` et `localization` sont la proposition 12 sur `QuotientRing` et `PowerLocalization` ; `stable` est le corollaire 27. La platitude finale dépend donc d'Artin–Rees.

Réduction (composante D). Données : A, $a_1, \dots, a_n$, F, G, p_i, u_F, u_G et l'identité (D1) dans $A[X][Y]$. Sous troncation, on choisit des représentants (listes de coefficients) ; soit $c_1, \dots, c_N \in A$ la liste finie de tous les coefficients qui y figurent. Soit $A'_0 = \mathbb{Z}[x_1, \dots, x_N]$ (itération de `PolynomialRing.Extension` sur l'anneau des entiers) et $h' : A'_0 \to A$, $x_j \mapsto c_j$. Les données se relèvent à A'_0 en remplaçant c_j par x_j. Les deux membres de (D1), calculés dans $A'_0[X][Y]$, ont un nombre fini de coefficients ; leurs différences $\delta_1, \dots, \delta_K \in A'_0$ sont envoyées sur 0 par h'. On pose $A_0 = A'_0/(\delta_1, \dots, \delta_K)$ (`QuotientRing` de `RegularIdeal.Generated`), et $h : A_0 \to A$ induit. Dans A_0, (D1) est vraie coefficient par coefficient ; le jacobien commute au changement de base (`BaseChange`). A_0 est CFN par les propositions 13, 12 et le théorème 10. h n'est pas injectif en général, ce que l'interface permet.

Le piège signalé par le handoff ne se présente pas : on n'utilise pas le sous-anneau image E' de `RegularCoded`, mais un quotient de présentation finie, dont la cohérence est construite.

8. Application ACL

Anneau $A = k[b][a]$, k corps discret, $I = (a, b)$; A est CFN (proposition 13, théorème 10 deux fois).

8.1. **Présentation (HP).** Soit $S = A[X, Y, Z]$, $J = (P, Q)$, $\deg P = d$, $\deg Q = e$, $D_0 = \gcd(P, Q)$ de degré δ, $P = D_0P'$, $Q = D_0Q'$, $t = d + e - \delta$. La suite

$$0 \to S(-t) \xrightarrow{(-Q',P')} S(-d) \oplus S(-e) \xrightarrow{(P,Q)} J \to 0$$

est exacte : si $\alpha P + \beta Q = 0$ alors $\alpha P' = -\beta Q'$, et P', Q' premiers entre eux (données S0/S1 de `sag/gcd`) donnent $\alpha = -\gamma Q'$, $\beta = \gamma P'$. Le complexe de Čech des trois cartes est exact en chaque degré de torsion (localisations), d'où une suite exacte longue. Pour le recouvrement standard, $H^1(S(n)) = 0$, $H^3 = 0$ (pas de terme de degré 3), et $H^2(S(-s-1))$ est libre de base les monômes $X^iY^jZ^k$ à exposants < 0 de degré $-s-1$, de rang $\binom{s}{2}$; en particulier $H^2(S(-1)) = 0$. En degré -1 : $H^1(S/J) \cong H^2(J)$ (car $H^1(S(-1)) = H^2(S(-1)) = 0$), et

$$H^2(S(-t-1)) \to H^2(S(-d-1)) \oplus H^2(S(-e-1)) \to H^2(J(-1)) \to 0$$

est exacte. D'où une matrice finie $L : A^{\binom{t}{2}} \to A^{\binom{d}{2}+\binom{e}{2}}$ de conoyau $H = H^1(C)$. Ses colonnes : multiplier par $(-Q', P')$ puis appliquer l'opérateur π (garder les monômes à exposants tous négatifs).

On n'utilise pas cette suite exacte abstraite : la réalisation suivante dans le modèle de Čech de `sag/acl-zmt` en donne les deux moitiés utiles (les colonnes de L sont des relations ; toute relation en vient) avec des témoins de bord explicites, sans définir H.

8.2. **Le modèle et les générateurs de (F1).** Notations de `CechF1`, `CechContraction`, `CechSections` : les éléments de Laurent sont les fonctions coefficients $\mathbb{Z}^3 \to A$; $K^0(k)$, $K^1(k)$ les 0- et 1-cochaînes de degré k vérifiant les conditions de support des cartes et à support fini ; δ_0, δ_1 ; π (garder les monômes à trois exposants < 0), σ, τ avec

$$q = \pi(q) + \delta_1\sigma(q), \qquad \delta_0\tau(b) = b \ \text{ si } \delta_1 b = 0$$

(b vérifiant les supports), $\pi = 0$ en degré -1, et $\pi(\delta_1 u) = 0$ pour u vérifiant les supports (`CechSections.pi-d1`). Pour une cochaîne u et un polynôme F (exposants ≥ 0), Fu vérifie encore les supports.

$P = \mu_P + aF_P + bG_P$, $Q = \mu_Q + aF_Q + bG_Q$ homogènes de degrés d, e ; $N^1 = PK^1(-1-d) + QK^1(-1-e)$ (`CechOps.NW`, avec témoins) ; $g = \mu_Q P - \mu_P Q$, de degré $d_g = d + e$. Les générateurs de (F1) sont $m_t = \sigma(gX^t)$, t parcourant les $r = \binom{d_g}{2}$ exposants à trois composantes < 0 de degré $-d_g - 1$, et $G\rho = \sum_t \rho_t m_t$. Pour $\rho \in A^r$ on pose $q_\rho = \sum_t \rho_t X^t$; par linéarité de σ,

$$G\rho = \sigma(g\, q_\rho).$$

Le pgcd (`sag/gcd`, `HomLambda.Data`, $A = k[b][a]$) donne D_0, P', Q' homogènes de degrés δ, $d - \delta$, $e - \delta$, avec $Pf = D_0P'f$, $Qf = D_0Q'f$, d'où $PQ' = QP'$, et

(S0) $D_0 f = 0$, f à support fini $\Rightarrow f = 0$;

(S1) $P'\alpha + Q'\beta = 0$, α, β homogènes à support fini $\Rightarrow$ il existe w, homogène, avec $\alpha = -Q'w$, $\beta = P'w$,

en tout degré (aucune hypothèse d'inversibilité de D_0). On note $t_0 = d + e - \delta$ et s parcourt les $r' = \binom{t_0}{2}$ exposants à trois composantes < 0 de degré $-t_0 - 1$; $h_\eta = \sum_s \eta_s X^s$ pour $\eta \in A^{r'}$.

8.3. **La matrice des relations.**

Définition 28. $\mathcal{M} : A^r \times A^{r'} \to A^{\binom{d}{2}} \times A^{\binom{e}{2}}$,

$$\mathcal{M}(\rho,\eta) = \big(\pi(\mu_Q q_\rho - Q' h_\eta),\ \pi(P' h_\eta - \mu_P q_\rho)\big),$$

lus sur les exposants à composantes < 0 de degrés $-d-1$ et $-e-1$ (`CechMonomials.pi-gens` : $\pi(f) = \sum_u f(u) X^u$ pour f homogène). Les degrés : $\mu_Q q_\rho$ et $Q' h_\eta$ sont de degré $-d-1$, $\mu_P q_\rho$ et $P' h_\eta$ de degré $-e-1$. Les coefficients de $\mathcal{M}$ sont des coefficients de μ_P, μ_Q, P', Q'.

Lemme 29 (primitives)**.** *Si $\mathcal{M}(\rho,\eta) = 0$, soient $\alpha = \mu_Q q_\rho - Q' h_\eta$, $\beta = P' h_\eta - \mu_P q_\rho$ et*

$$b(\rho,\eta) = \tau\big(G\rho - P\sigma(\alpha) - Q\sigma(\beta)\big) \in K^0(-1).$$

Alors $G\rho - \delta_0 b(\rho,\eta) = P\sigma(\alpha) + Q\sigma(\beta) \in N^1$.

Démonstration. $P\alpha + Q\beta = (\mu_Q P - \mu_P Q) q_\rho + (QP' - PQ') h_\eta = g\, q_\rho$. Comme $\pi(\alpha) = \pi(\beta) = 0$, $\delta_1\sigma(\alpha) = \alpha$ et $\delta_1\sigma(\beta) = \beta$; comme $g q_\rho$ est de degré -1, $\delta_1\sigma(g q_\rho) = g q_\rho$. Donc l'argument c de τ vérifie $\delta_1 c = g q_\rho - P\alpha - Q\beta = 0$; il vérifie les supports, d'où $\delta_0\tau(c) = c$ (contraction). □

Proposition 30 (toute relation vient de $\mathcal{M}$)**.** *Si $G\rho - \delta_0 v = PU + QV$ avec $v \in K^0(-1)$, $U \in K^1(-1-d)$, $V \in K^1(-1-e)$, il existe η avec $\mathcal{M}(\rho,\eta) = 0$.*

Démonstration. On applique δ_1 : $\delta_1\delta_0 = 0$ et $\delta_1 G\rho = \delta_1\sigma(g q_\rho) = g q_\rho$ donnent $g q_\rho = P\delta_1 U + Q\delta_1 V$, soit

$$P\alpha' + Q\beta' = 0, \qquad \alpha' = \delta_1 U - \mu_Q q_\rho,\quad \beta' = \delta_1 V + \mu_P q_\rho.$$

Donc $D_0(P'\alpha' + Q'\beta') = 0$, et (S0) donne $P'\alpha' + Q'\beta' = 0$ (supports finis) ; (S1) donne w, de degré $-t_0 - 1$, avec $\alpha' = -Q'w$, $\beta' = P'w$. On applique π. D'une part $\pi(\delta_1 U) = \pi(\delta_1 V) = 0$ (U, V vérifient les supports). D'autre part $w = \pi(w) + \delta_1\sigma(w)$ et $Q'\delta_1\sigma(w) = \delta_1(Q'\sigma(w))$, où $Q'\sigma(w)$ vérifie les supports, d'où $\pi(Q'w) = \pi(Q'\pi(w))$, et de même pour P'. Il vient $\pi(\mu_Q q_\rho) = \pi(Q'\pi(w))$ et $\pi(\mu_P q_\rho) = \pi(P'\pi(w))$: $\eta_s = w(s)$ convient, puisque $\pi(w) = h_\eta$ (`pi-gens`). □

Le lemme 29 dit que les colonnes de la matrice L de (HP) sont des relations, la proposition 30 que (HP) est exacte au milieu ; seules ces deux moitiés servent.

Corollaire 31 (le module N)**.** *Soit $N = \{\rho \mid \exists v,\ G\rho - \delta_0 v \in N^1\}$. Il existe, sous troncation, $(\rho_j, \eta_j)_{j \le p}$ engendrant $\ker \mathcal{M}$ (cohérence de $A^{\binom{d}{2}+\binom{e}{2}}$, proposition 4). Avec $u_j = \rho_j$ et $b_j = b(\rho_j, \eta_j)$: $G u_j - \delta_0 b_j \in N^1$, et $N = \operatorname{span}(u_1, \ldots, u_p)$.*

Démonstration. $\supseteq$: lemme 29 et linéarité. $\subseteq$: pour $\rho \in N$, la proposition 30 donne η avec $(\rho,\eta) \in \ker \mathcal{M}$, combinaison des (ρ_j, η_j), donc ρ combinaison des u_j. □

8.4. **La correction.** $A = k[b][a]$ est CFN de base $K_0 = k$ (proposition 13, théorème 10 deux fois). Les données de `CechF1` : pour tout $n \ge 1$, $\rho_n \in A^r$ à coordonnées dans I^{n-1}, $c_n \in I^n K^0(-1)$ et

$$\delta_0 z^* - (G\rho_n + \delta_0 c_n) \in N^1 \qquad (\beta_n),$$

donc $\rho_n \in N$ (avec $v = z^* - c_n$). Soit c une borne d'Artin–Rees pour $N = \operatorname{span}(u_j) \subseteq A^r$ (théorème 15), $m \ge 0$ et $n = c + m + 1$. Alors $\rho_n \in I^{c+m} A^r \cap N$, et le corollaire 26 donne $\rho_n = \sum_j \lambda_j u_j$ avec $\lambda_j \in I^m$. Soit

$$w = c_n + \sum_j \lambda_j b_j \in I^m K^0(-1), \qquad h = z^* - w.$$

Alors $\delta_0 w \equiv \delta_0 c_n + \sum_j \lambda_j G u_j = \delta_0 c_n + G\rho_n \equiv \delta_0 z^*$ modulo N^1, donc $\delta_0 h \in N^1$, et $h - z^* = -w \in I^m K^0(-1)$. Pour $m = 1$ c'est la donnée `ReesLiftingCong.Lift` ; tous les choix (générateurs, borne, coefficients) sont sous troncation et s'éliminent dans la proposition `TL`.

8.5. **Le certificat.** La suite est l'assemblage de `ACLZMTCong` (sections de degré 0 modulo N^0, restriction à la carte Z, raccourci (F2) de `CechSections`), où la présentation noethérienne codée de A servait deux fois : pour le relèvement (remplacé par la correction ci-dessus) et pour une dépendance entre les coordonnées des puissances d'une section fermée (`GradedDependence` en l'idéal $(1,0)$). Celle-ci vient de CFN :

Lemme 32 (dépendance)**.** *Soit M un module vérifiant (D) et le principe du lemme 3, et $f_0, f_1, \cdots \in M$. Il existe, sous troncation, N avec $f_N \in \operatorname{span}(f_0, \ldots, f_{N-1})$.*

Démonstration. Soit $\Phi(s)$: « pour tout n avec $\operatorname{span}(s) \subseteq \operatorname{span}(f_0, \ldots, f_{n-1})$, la conclusion vaut » (une proposition). Soit s libre avec $\Phi(x :: s)$ pour tout $x \notin \operatorname{span}(s)$, et n comme dans $\Phi(s)$. On décide $f_n \in \operatorname{span}(s)$ par (D). Si oui, $f_n \in \operatorname{span}(f_0, \ldots, f_{n-1})$: $N = n$. Sinon $\Phi(f_n :: s)$, et $\operatorname{span}(f_n :: s) \subseteq \operatorname{span}(f_0, \ldots, f_n)$: on l'applique en $n+1$. Le principe donne $\Phi([\,])$, appliqué en $n = 0$. □

Pour $M = A^s$, A CFN (proposition 4). Soit c une section fermée ; avec $f_n = \kappa(c^n)$ (coordonnées (F2)), le lemme 32 donne $\kappa(c^N) = \sum_{i<N} x_i \kappa(c^i)$, donc $c^N - \sum_i x_i c^i \in N^0$ et, après restriction, $\operatorname{res}(c)^N = \sum_i x_i \operatorname{res}(c)^i$: $\operatorname{res}(c)$ est entier sur A. Avec h donné par la correction ($m = 1$), Zh, Xh, Yh sont fermées, $s = \operatorname{res}(Zh) = 1 + a\operatorname{res}(Zm_1) + b\operatorname{res}(Zm_2)$ ($h - z^* = am_1 + bm_2$, $\operatorname{res}(Zz^*) = 1$), $\operatorname{res}(Xh) = sx$, $\operatorname{res}(Yh) = sy$: s, sx, sy sont entiers sur A. Les données (F2) sont celles de `CechZMTD0` en degré 0 (données D_0, P', Q', (S0), (S1) de `HomLambda.Data`, avec $k_W = -(e'+d_0+1)$).

9. Ce qui est démontré, vérifié, ouvert

— Sur papier, ici : §§1–8 ; pour §8, dans le modèle de Čech des fichiers (lemme 29, proposition 30, corollaire 31, la correction).

— Vérifié par Unit (`sag/artin-rees/ACLRelations`, 27 octobre) : la matrice $\mathcal{M}$, le lemme 29, la proposition 30 et le corollaire 31, dans le modèle de Čech de `sag/acl-zmt` (fichiers liés sans modification), sous les données D_0, P', Q', (S0), (S1) de `HomLambda.Data` en degré -1 (comme `CechZMTD0`) et la cohérence de A. Les vecteurs de $\ker \mathcal{M}$ sont dans $A^{r+r'}$, $\mathcal{M}$ est linéaire et $\ker \mathcal{M}$ est l'ensemble des syzygies de ses colonnes $\mathcal{M}(e_k)$ (proposition 4 pour $A^{\binom{d}{2}+\binom{e}{2}}$) ; N est un sous-module (la troncation du témoin v), d'où $\operatorname{span}(u_j) \subseteq N$.

— Vérifié par Unit (`sag/artin-rees/ACLCorrection`, `ACLCorrectionGeneral`, 27 octobre) : la correction, pour A CFN et tout m (sous troncation, h avec $\delta_0 h \in N^1$ et $h - z^* \in I^m K^0(-1)$) ; pour $m = 1$ c'est la donnée `ReesLiftingCong.Lift` des données (F1), sans présentation noethérienne codée de A. Les paramètres de `ACLRelations` viennent de `HomLambda.Data` ($\deg \mu_P = d_0 + 1$, $k_W = -(e' + d_0 + 2)$, (S1) transporté aux degrés k_P, k_Q).

— Vérifié par Unit (`SeqDependence`, `ACLCertificate`, `ACLSections`, `ACLCertificateGeneral`, 27 octobre) : le lemme 32 et le certificat ACL pour deux équations homogènes sur un anneau à pgcd A CFN (instance de `HomLambda.Data`), sans présentation noethérienne codée ; la conclusion est celle de `ACLZMTCong`. `ACLSections` recopie la partie de `CechZMTD0` qui n'utilise pas la présentation (ce module la prend en paramètre global). L'instance $A = k[b][a]$, k corps discret (`ACLCertificateK` : CFN par la proposition 13 et le théorème 10 deux fois), sans autre hypothèse.

— Vérifié par Unit avant ce travail : noethérianité CP de $\mathbb{Z}$, des corps, de $R[X]$, des quotients et localisations (codes) ; `Sequence.Kill` ; les données (F1) ; les interfaces `Noetheriannote` et `EtaleFlat2.Arbitrary`.

— Vérifié par Unit (`sag/artin-rees`) : définitions CFN, proposition 4, transport le long d'isomorphismes linéaires ($M[X]_n \cong R^{r(n+1)}$), lemme 6, proposition 7 et théorème 8 (polynômes représentés par des suites nulles à partir d'un rang ; N par la forme récursive $f =$

$\sum g_i(0)f_i + Xf^*$) ; corollaire 9 (pour tout m, y compris $m < n$, par le noyau de la troncation) ; théorème 10 : le pont κ, (D), le lemme 11 et (C), et (N) par les codes polynomiaux de Coquand–Persson.

— Vérifié par Unit (quatrième session) : CFN est petit (codes $\mathrm{El}\, K_0\, c$, c dans le type de données $\mathrm{CT} = \mathrm{base} \mid \mathrm{list}\, c$, base K_0 en paramètre ; « R est CFN » est dans U_l) ; la proposition 12 (quotients, pour toute application surjective sous troncation de noyau $(c_1, \ldots, c_m)$, et localisations, avec `QuotientRing` et `PowerLocalization` comme instances ; pour la localisation, la preuve formalisée passe par des dénominateurs communs, la détachabilité de $J : c^\infty$ et `Hilbert.Over` avec $X = 1/c$ — le texte ci-dessus est à réécrire en ce sens) ; la proposition 13 pour les corps discrets ($1 \neq 0$).

— Vérifié par Unit : proposition 14 ; théorème 15 pour $I = (a, b)$, $M = R^r$, N de type fini (`ReesVec`, `Bigraded`, `ReesPlus`, `ArtinRees`) ; Kill pour $I = (f)$ (`Kill`) ; le corollaire 26 (`PowSpan`) ; pour une base K_0 fixée, les anneaux CFN forment un `Noetheriannote.Calculus` (`CFNCalculus` : `HilbertCFN`, `QuotCFNInst`, `LocCFNInst`, `Kill.stable`), sans la composante `reduction`.

— Vérifié par Unit (`ZRing`, `ZArith`, `ZCFN`, 27 octobre) : l'anneau $\mathbb{Z}$, sa propriété universelle (le morphisme $\mathbb{Z} \to A$ existe et est unique), et la proposition 13 pour $\mathbb{Z}$: (D) par la divisibilité par le pgcd (Euclide avec coefficients de Bézout), (C) par les générateurs $e_i - q_i b$ ($u_i = q_i G$, $\sum b_i u_i = G$, simplification par $G \neq 0$), (N) par l'arbre d'Euclide de `Integers`, codes $\mathbb{N} \times \mathbb{N}$.

— À vérifier par Unit, dans l'ordre : la réduction de théorème 15 au cas libre ; corollaire 25 ; §7. L'état courant est tenu dans `sag/artin-rees/README.txt`.

— Taille : résolu par l'indexation des codes ; pour §7, $\mathrm{Noeth}(A) :=$ CFN de base les codes entiers $\mathbb{N} \times \mathbb{N}$.

Références

[1] W. Ruitenburg, Constructions of finitely generated submodules of constructively noetherian modules, *Compositio Math.* 62 (1987), 47–52.

[2] T. Coquand, H. Persson, Gröbner bases in type theory, TYPES'98, LNCS 1657 (1999).

[3] R. Kuroki, A quantitative Hilbert's basis theorem and the constructive Krull dimension.

[4] R. Mines, F. Richman, W. Ruitenburg, *A course in constructive algebra*, Springer (1988).